

やくすうとばいすう

この1枚は ぜんぶ この2つの数

12 と 18

÷ わける なかま

やくすう

約数 わりきれる数

12 ÷ □ が **あまり 0** になる □ のこと。

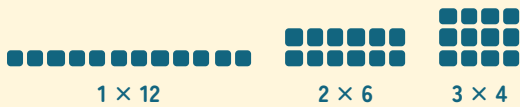
12の約数

1 2 3 4 6 12

18の約数

1 2 3 6 9 18

さがし方のコツ 12こを **ぴったり長方形** にならべてみる。
ならべ方は3通り。



タテとヨコに出てきた数が ぜんぶ約数。だから **ペアで見つかる**。

× ふやす なかま

ばいすう

倍数 なん倍かした数

12 × 1、12 × 2、12 × 3 ... と **ふえていく数**。

12の倍数

12 24 36 48 60 72 ...

18の倍数

18 36 54 72 90 ...

さがし方のコツ 大きいほうの数 (18) を 2倍・3倍...して
いて、小さいほう (12) でわりきれたら **アタリ**。

こうやくすう

公約数 どちらにもある

上の2列で **黄色くひかった数** が公約数。

12と18の

1 2 3 6

こうばいすう

公倍数 どちらにもある

上の2列で **黄色くひかった数** が公倍数。

12と18の

36 72 108 ... ずっとつづく

さいだいこうやくすう

最大公約数

6 公約数のうち **いちばん大きい数**
1・2・3・6 の中の **いちばん大きい** の

つかう場面 ▶ あめ12こ と ガム18こ を あまりなく同じセット
で配る → **6人** に配れる (あめ2こ+ガム3こ)。分数の約分にも
使う。

さいしょうこうばいすう

最小公倍数

36 公倍数のうち **いちばん小さい数**
36・72・108 ... の **いちばん先頭**

つかう場面 ▶ 12分おきのバスと 18分おきのバス、つぎに同
時に出るのは **36分後**。分数の通分にも使う。

いっぺんに求める「すだれ算」

2	)	12	18	最大公約数 = 6 左のたてを かける 2 × 3
3	)	6	9	最小公倍数 = 36 L字に かける 2 × 3 × 2 × 3
		2	3	

両方をわれる数で、われなくなるまで わっていくだけ。

ここ、まちがえる！

- ✓ **最大公約数**なのに、もとの数より**小さい** (12・18 → 6)。÷ でわるから小さくなる。
- ✓ **最小公倍数**なのに、もとの数より**大きい** (12・18 → 36)。× でかけるから大きくなる。
- ✓ 約数は**1**と**自分じしん** も入る。数はかぎられていて、かならず終わりがあがる。
- ✓ 倍数に**0**は入れない。1倍からで**終わりがあがる**。だから「最大公倍数」は無い。

**わり算せず
に見ぬく**
倍数の見分け方

2
一のくらいが 0 2 4 6 8

3
各くらいの和
が 3 の倍数

4
下2けたが 4 でわれる

5
一のくらいが 0 か 5

9
各くらいの和
が 9 の倍数